

RC-U1-1 鋼筋混凝土設計 | 觀念講義

RC 梁彎矩強度 分析與設計

不必死背公式 —— 抓住「兩條線、同一個未知數」，單筋、雙筋、T 形梁與設計題全部一次通關

核心考點

本單元的四塊拼圖

1

① 力的平衡線（物理）

受壓區合力 C 必須等於受拉區合力 T 。令 $C = T$ 解出等效應力塊深度 a —— 這條線回答「強度多大」。

2

② 應變幾何線（幾何）

斷面平面保持平面、混凝土壓碎應變固定 0.003 ，相似三角形給出最外層鋼筋應變 ϵ_t —— 這條線回答「安全與延性」。

3

③ 共用的未知數 c

兩條線靠 $a = \beta_1 c$ 綁在一起。只要解出 a 或 c ，整道題就開了；後面全是代數。

4

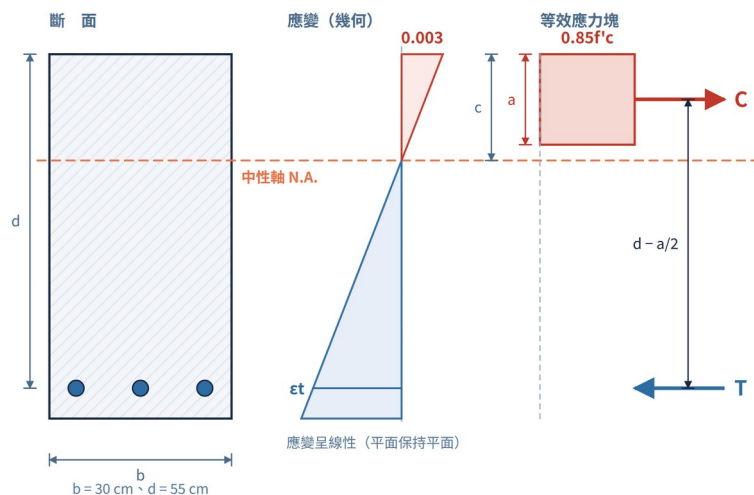
④ 梁型變化與設計題

雙筋梁與 T 形梁只動「力的平衡線」；設計題則是把流程倒過來跑，用先射箭後驗靶迭代一次就收斂。

為什麼整個單元只在算「兩條線」？

1 兩條線、同一個未知數 c

力的平衡線解出 a ，應變幾何線判定 ϕ ； $a = \beta_1 c$ 把兩條線鎖在一起



① 力的平衡線

$C = 0.85f'_c \cdot a \cdot b$ 必須等於 $T = A_s \cdot f_y$ 。
令 $C = T$ 就解出應力塊深度 a —— 這是物理問題。

② 應變幾何線

斷面線性應變 + 壓碎應變固定 0.003 ，相似三角形給出 $\epsilon_t = 0.003(d/c)$ —— 這是幾何問題。

兩線共用同一個未知數

$$a = \beta_1 c$$

解題邏輯

先用力的平衡求 $a \rightarrow$ 換算 $c \rightarrow$ 回到幾何求 $\epsilon_t \rightarrow$ 由 ϵ_t 查 ϕ 取矩得 M_n 。梁型怎麼變，動的都只是這兩條線其中之一。

觀念解讀

- 斷面、應變、應力、合力四張圖畫在同一條水平線上：中性軸是它們唯一的共同座標。
- 左邊兩張（斷面+應變）是幾何，右邊兩張（應力塊+合力）是物理，中間靠 $a = \beta_1 c$ 換算。
- 任何梁彎矩題目，都是在這四張圖裡改動其中一張 —— 其餘三張的邏輯原封不動。

把這張圖記在腦中，看到題目先在草稿紙畫出來，缺什麼補什麼，比背公式可靠得多。

第一條線： $C = T$ ，解出應力塊深度 a

混凝土壓力（等效應力塊）

$$C = 0.85 f'_c a b$$

拉力筋拉力（假設已降伏）

$$T = A_s f_y$$

令 $C = T$ 直接解 a

$$a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$$

換算中性軸深度

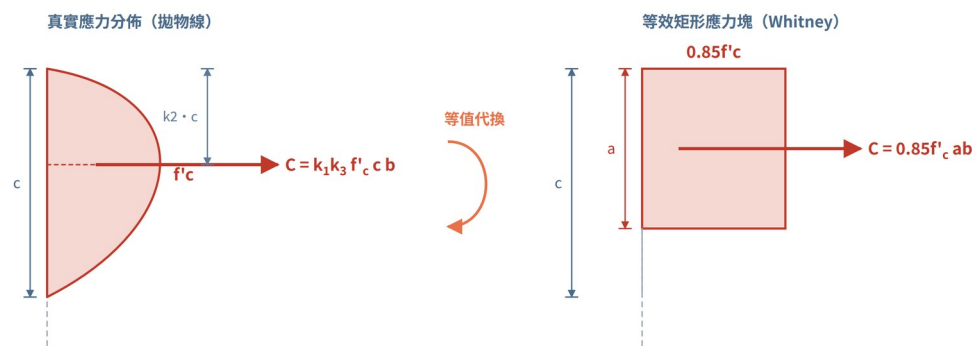
$$a = \beta_1 c \quad \Leftrightarrow \quad c = a / \beta_1$$

注意 0.85 與 β_1 是兩個不同的係數：0.85 修正「應力大小」， β_1 修正「應力塊深度」，兩者不可混用。 $f'_c \leq 280$ 時 $\beta_1 = 0.85$ 只是巧合，數值相同但意義完全不同。

0.85f'_c 這個係數是從哪裡冒出來的？

2 等效應力塊是怎麼「換」出來的

用一個矩形取代真實拋物線：合力大小相同、作用位置相同

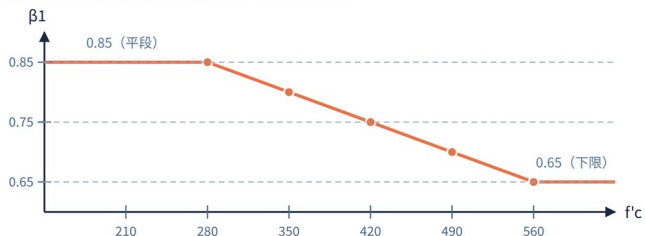


兩個換算條件

① 面積相等 → 合力 C 不變

② 形心位置相同 → 力臂不變

β_1 隨 f'_c 遞減 (只影響 a 與 c 的換算, 不影響 0.85)



快速取值

$f'_c \leq 280$ 取 0.85；之後每增加 70 kgf/cm^2 , β_1 減 0.05, 最低 0.65。

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \cdot (f'_c - 280) / 70$$

$$0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

觀念解讀

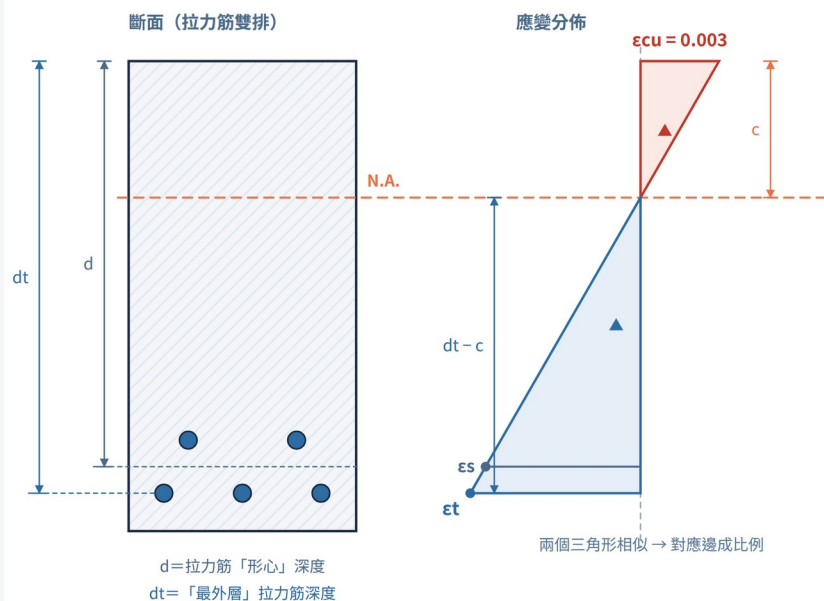
- ✦ 真實受壓區應力是拋物線，合力位置與大小都不好算；Whitney 用一個矩形取代它。
- ✦ 換算只綁兩個條件：面積相等（合力 C 不變）、形心相同（力臂不變）—— 其餘都可以變。
- ✦ β_1 隨 f'_c 遞減，是因為高強度混凝土的應力曲線更尖瘦，等效矩形必須變淺才能對齊形心。

考試常考的是 β_1 的取值規則，但理解「為什麼遞減」可以避免把 0.85 也跟著改。

第二條線：相似三角形，與 dt 的陷阱

3 應變幾何線：相似三角形與 dt 的陷阱

雙排配筋時 $dt > d$ —— 算 ϵ_t 要用最外層，算力臂要用形心



相似三角形給的唯一式子

$$\epsilon_t = 0.003 \cdot (d_t - c)/c$$

為什麼分 d 與 dt

ϵ_t 是「規範用來判定延性」的指標，規範要的是最外層那根鋼筋的應變，所以一律代 dt ；而 M_n 的力臂用的是全部拉力筋的合力位置 d 。

單排配筋的特例

只有一排鋼筋時 $dt = d$ ，兩者混用不會出錯 —— 這正是雙排題最容易失分的地方。

錨點只有一個

極限狀態下，混凝土壓碎應變固定 $\epsilon_{cu} = 0.003$ 。整條應變線就靠這個錨點 + 中性軸深度 c 完全決定。

觀念解讀

- 應變線只有一個錨點 ($\epsilon_{cu} = 0.003$) 與一個未知數 (c)，其餘全由相似三角形決定。
- ϵ_t 一律代「最外層」拉力筋深度 dt ； M_n 的力臂則用全部拉力筋的合力位置 d 。
- 單排配筋時 $dt = d$ ，兩者混用不會出錯 —— 這正是雙排題最容易失分的原因。

第二條線的全部家當（就這四條）

β_1 取值規則

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 (f'_c - 280) / 70, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

唯一的錨點

$$\varepsilon_{cu} = 0.003 \text{ (fixed)}$$

最外層拉力筋應變

$$\varepsilon_t = 0.003 (d_t - c) / c$$

壓力筋應變（雙筋梁用）

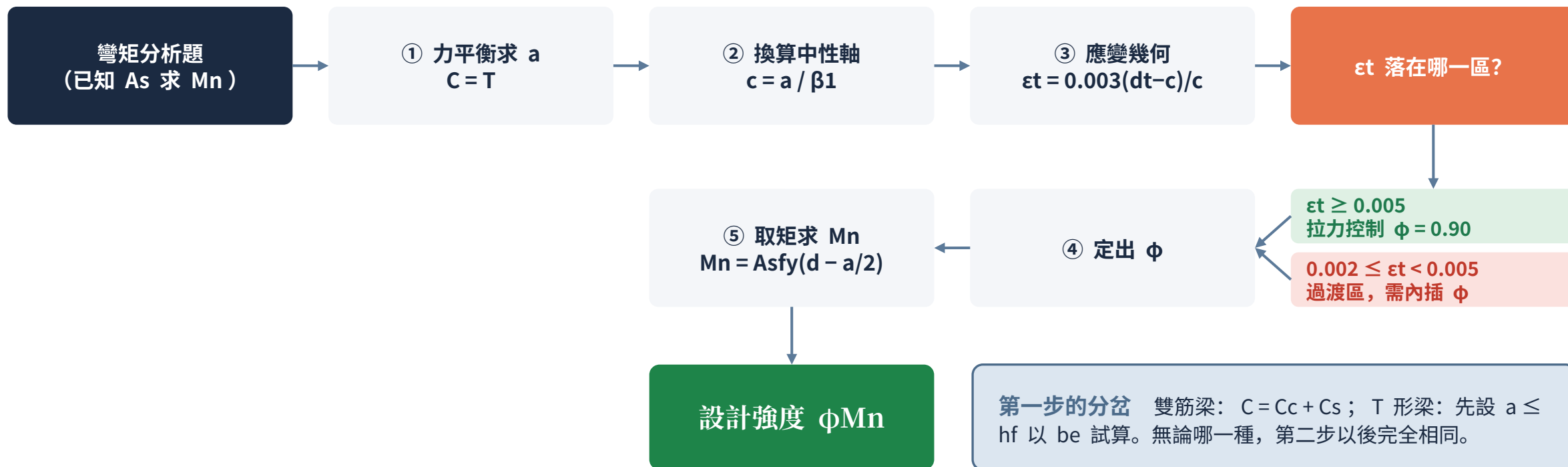
$$\varepsilon'_s = 0.003 (c - d') / c$$

β_1 快速取值： $f'_c \leq 280$ 取 0.85，之後每增加 70 kgf/cm^2 減 0.05，下限 0.65。 $SD420$ 的降伏應變 $\varepsilon_{ty} \approx 0.002$ ，是後面判 ϕ 的分界點。

流

五步通用流水線：任何分析題都照這個順序代

單筋、雙筋、T 形梁只有「第一步的 C 怎麼寫」不同，其餘四步完全一樣



三個一定要回頭驗的假設

● 拉力筋降伏 $\epsilon_t \geq \epsilon_{ty}$ ，否則 f_s 要改用 $E_s \cdot \epsilon_t$

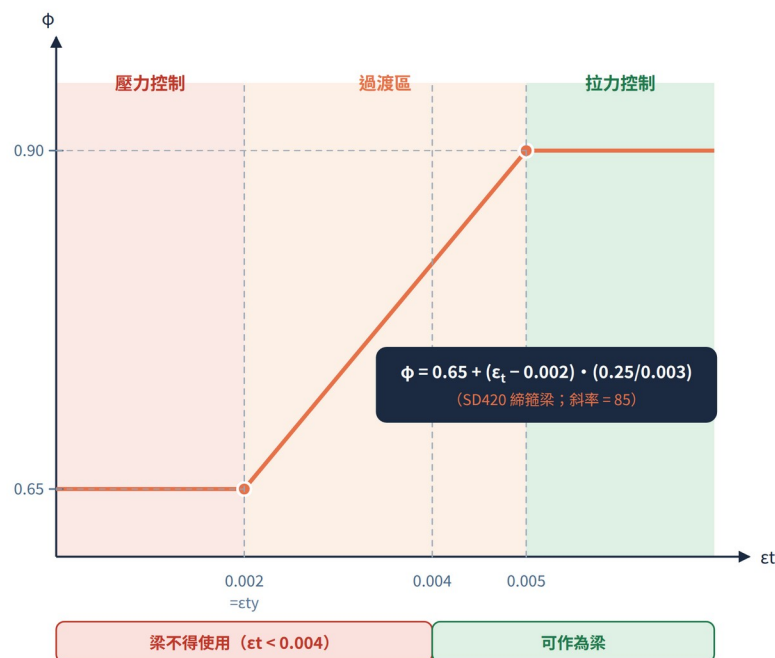
● 延性下限 $\epsilon_t \geq 0.004$ 才可作為梁

● 配筋量 $\rho_{min} \leq \rho \leq \rho_{max}$

ϕ 不是查表查來的，是 ϵ_t 換算來的

4 ϕ 只看一件事：最外層鋼筋拉得夠不夠

ϵ_t 決定斷面是脆性壓碎還是延性降伏， ϕ 是規範給的「延性折價」



ϵ_{ty} 怎麼來

$\epsilon_{ty} = f_y / E_s$ 。SD420 取 $4200 / 2.04 \times 10^6 \approx 0.002$ ；SD280 則約 0.00137，過渡區的起點會跟著往左移。

0.004 與 0.005 的差別

0.004 是「能不能當梁」的及格線；0.005 是「能不能拿滿 $\phi = 0.90$ 」的獎勵線。兩者常被混為一談。

記法

鋼筋拉得越多 $\rightarrow$ 破壞前徵兆越明顯 $\rightarrow$ 規範越放心 $\rightarrow \phi$ 越高。

觀念解讀

- ✦ ϕ 與 ϵ_t 的關係是一條「兩段平台 + 中間斜線」的折線，斜線就是線性內插。
- ✦ 0.004 是「能不能當梁」的及格線；0.005 是「能不能拿滿 $\phi = 0.90$ 」的獎勵線——兩者常被混為一談。
- ✦ ϵ_{ty} 隨鋼種改變：SD280 的 $\epsilon_{ty} \approx 0.00137$ ，過渡區起點會往左移，內插斜率也跟著變。

從 ϵ_t 到 ϕM_n ：最後兩步的公式

過渡區線性內插（SD420 締箍梁）

$$\phi = 0.65 + (\epsilon_t - 0.002) \times 0.25 / 0.003$$

兩端的判定

$$\epsilon_t \geq 0.005 \Rightarrow \phi = 0.90 \quad ; \quad \epsilon_t < 0.004 \Rightarrow \text{N. G.}$$

公稱彎矩強度（力臂 $d - a/2$ ）

$$M_n = A_s f_y (d - a/2)$$

設計條件

$$\phi M_n \geq M_u$$

內插式的分母 $0.003 = 0.005 - 0.002$ ，換成 SD280 時要改成 $0.005 - 0.00137$ 。螺箍構材的下限是 0.75 而非 0.65，梁通常是締箍。



微型例題① 單筋梁分析

$b = 30 \text{ cm}$ 、 $d = d_t = 55 \text{ cm}$ 、 $A_s = 5\text{-D}25 = 25.34 \text{ cm}^2$ 、 $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200 \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$

求 ϕM_n

$$a = \frac{25.34 \times 4200}{(0.85 \times 280 \times 30)} = 14.90$$

$$\beta_1 = 0.85 \\ c = \frac{14.90}{0.85} = 17.53$$

$$\epsilon_t = 0.003 \times \frac{(55 - 17.53)}{17.53}$$

$$M_n = 25.34 \times 4200 \times (55 - 7.45) = 50.59 \text{ t-m}$$

拉力控制
 $\phi = 0.90$

$$\epsilon_t = 0.00641 \geq 0.005$$

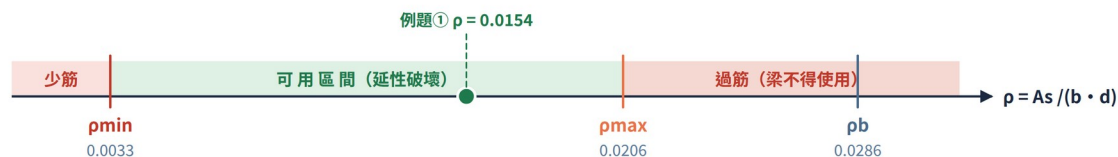
$$\phi M_n = 45.54 \text{ t-m}$$

順手檢核 $\rho = 25.34 / (30 \times 55) = 0.0154$ ，介於 $\rho_{\min} = 0.0033$ 與 $\rho_{\max} = 0.0206$ 之間 → 配筋量合格， ϵ_t 也遠大於 0.004 。

鋼筋放多放少，決定它怎麼壞

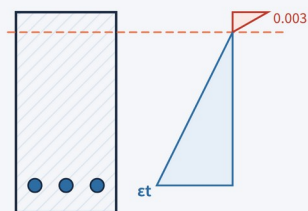
5 配筋量的三個門檻： ρ_{min} 、 ρ_{max} 、 ρ_b

同一根梁，鋼筋放多放少決定它是「先裂」、「先降伏」還是「先壓碎」



ρ_b 是「理論上」鋼筋降伏與混凝土壓碎同時發生的分界；規範不等到 ρ_b ，提前在 ρ_{max} ($\epsilon_t = 0.004$) 就把梁擋下來。

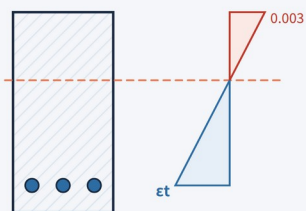
少筋梁 $\rho < \rho_{min}$



混凝土一開裂，全部拉力瞬間轉到少量鋼筋上 → 鋼筋立刻拉斷，無預警。

開裂彎矩 > 極限彎矩

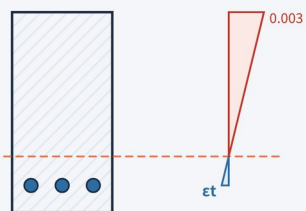
適筋梁 $\rho_{min} \leq \rho \leq \rho_{max}$



鋼筋先降伏 → 裂縫張開、大變形，最後混凝土才壓碎；破壞前有明顯徵兆。

$\epsilon_t \geq 0.004$ ，延性破壞

過筋梁 $\rho > \rho_{max}$



鋼筋還沒降伏，受壓混凝土就先壓碎 → 脆性、突然，規範直接禁止。

$\epsilon_t < 0.004$ ，脆性破壞

觀念解讀

- ✦ ρ 太小 → 混凝土一裂就把全部拉力丟給少量鋼筋，瞬間拉斷，開裂彎矩反而大於極限彎矩。
- ✦ ρ 太大 → 鋼筋還沒降伏混凝土就壓碎，脆性、無預警，規範直接禁止當梁使用。
- ✦ ρ_b 是理論分界；規範不等到 ρ_b ，提前在 ρ_{max} ($\epsilon_t = 0.004$) 就把梁擋下來，留一段安全餘裕。

三個門檻的公式與由來

鋼筋比定義

$$\rho = A_s / (b d)$$

平衡鋼筋比（理論分界）

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 (f'_c / f_y) \cdot 6120 / (6120 + f_y)$$

最大鋼筋比（ $\epsilon_t = 0.004$ ）

$$\rho_{max} = 0.85 \beta_1 (f'_c / f_y) \cdot (3/7) \quad (\epsilon_t = 0.004)$$

最小鋼筋比（兩者取大）

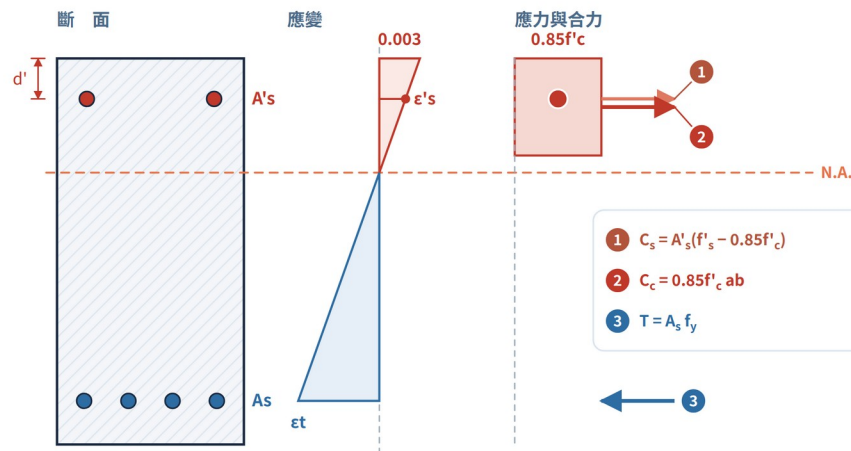
$$\rho_{min} = 0.8 \sqrt{f'_c} / f_y \quad \text{and} \quad \geq 14 / f_y$$

ρ_{max} 的 $3/7$ 來自 $c/d = 0.003 / (0.003 + 0.004)$ ； ρ_b 的 $6120 / (6120 + f_y)$ 來自 $c/d = 0.003 / (0.003 + \epsilon_t)$ ，兩者是同一個相似三角形代不同應變的結果。

雙筋梁：壓力區多了一個力，其餘完全不變

6 雙筋梁：壓力區多了一個力

合力從 $C = T$ 變成 $C_c + C_s = T$ ，而 C_s 必須扣掉被鋼筋佔掉的混凝土



力的平衡線（雙筋版）

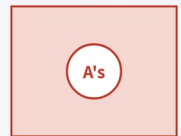
$$0.85f'_c ab + A'_s(f'_s - 0.85f'_c) = A_s f_y$$

取矩（對拉力筋取矩最省事）

$$M_n = 0.85f'_c ab(d - a/2) + A'_s(f'_s - 0.85f'_c)(d - d')$$

為什麼 C_s 要扣 $0.85f'_c$

混凝土壓力塊



鋼筋佔的位置原本已被算進 $0.85f'_c \cdot a \cdot b$ 裡，若直接加 $A'_s \cdot f'_s$ 就會重複計算一次。

所以壓力筋的「淨」貢獻 = $A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$

雙筋梁為什麼有用

① 壓力區混凝土不夠時，用鋼筋補強度；② 大幅提高延性（ c 變小、 ϵ_t 變大）；③ 減少長期潛變撓度。

動的是哪條線

雙筋梁只動「力的平衡線」——應變幾何線完全沒變， ϵ_t 還是 $0.003(dt-c)/c$ 。

觀念解讀

- 合力式從 $C = T$ 變成 $C_c + C_s = T$ —— 動的只有「力的平衡線」，應變幾何線一個字都沒改。
- C_s 一定要扣 $0.85f'_c$ ：壓力筋佔掉的那塊混凝土，已經被算進 $0.85f'_c \cdot a \cdot b$ 裡了。
- 取矩時對拉力筋取矩最省事， C_c 與 C_s 的力臂分別是 $d - a/2$ 與 $d - d'$ 。

雙筋梁的四條式子

力平衡（ C_s 已扣重複）

$$0.85f'_c ab + A'_s(f'_s - 0.85f'_c) = A_s f_y$$

壓力筋的淨貢獻

$$C_s = A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$$

取矩求公稱強度

$$M_n = 0.85f'_c ab(d - a/2) + A'_s(f'_s - 0.85f'_c)(d - d')$$

壓力筋應力上限

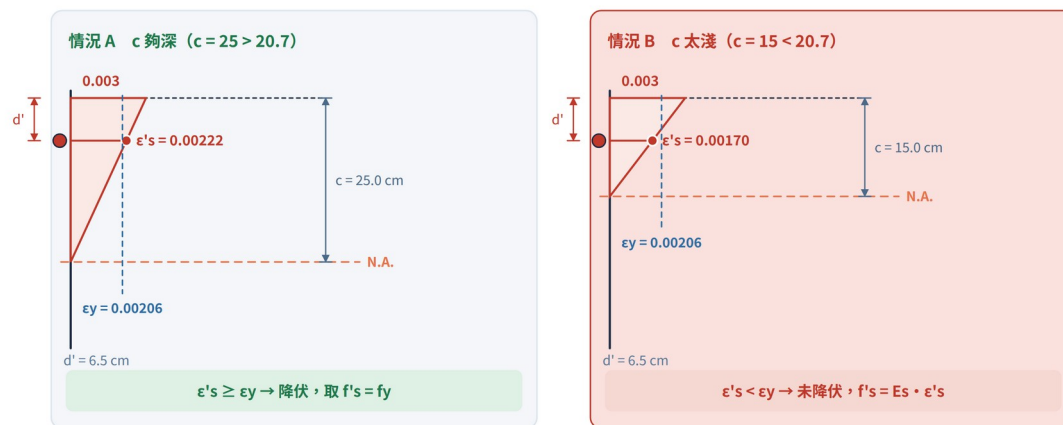
$$f'_s = 6120(c - d')/c \leq f_y$$

若壓力筋已降伏（ $f'_s = f_y$ ），第一式可直接化簡成 $a = (A_s - A'_s)f_y / (0.85f'_c b)$ （此時忽略 $0.85f'_c$ 扣除量的近似做法也常見，作答時說明採用哪一種即可）。

壓力筋到底降不降伏？口訣 $c \geq 3.2d'$ 的真身

7 壓力筋到底降不降伏？看 c 夠不夠深

SD420 的口訣 $c \geq 3.2d'$ ，其實只是應變相似三角形的移項結果



門檻怎麼來

$$0.003 \cdot (c - d')/c \geq f_y/E_s$$

→

$$c \geq d' \cdot 6120/(6120 - f_y)$$

→

$$\text{SD420 : } c \geq 3.19 d'$$

未降伏時怎麼辦

$f'_s = 6120(c - d')/c$ 代回力平衡 → 解 c 的二次方程式 (取正根)

不同鋼種門檻不同

SD280 : $c \geq 1.84 d'$ | SD420 : $c \geq 3.19 d'$ (f_y 越高越難降伏)

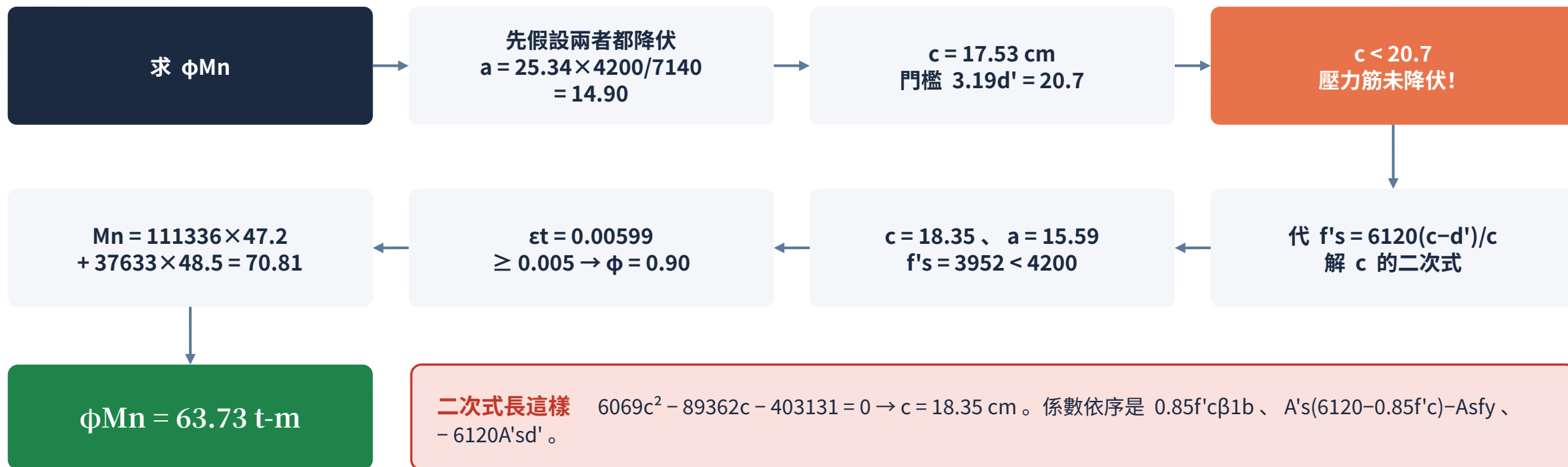
觀念解讀

- 壓力筋離頂端很近，應變被「相似三角形」壓得很小，常常還沒到 ϵ_y 就被判未降伏。
- 門檻只是把 $0.003(c - d')/c \geq f_y/E_s$ 移項的結果，不同鋼種門檻不同（SD280 只要 $1.84d'$ ）。
- 未降伏時把 $f'_s = 6120(c - d')/c$ 代回力平衡，會得到 c 的二次方程式，取正根即可。

考場上先用「假設兩者都降伏」試算一次 c ，再跟 $3.19d'$ 比 —— 比一開始就解二次式快得多。

② 微型例題② 雙筋梁（壓力筋未降伏）

$b = 30$ 、 $d = d_t = 55$ 、 $d' = 6.5$ 、 $A_s = 7\text{-D}25 = 35.47$ 、 $A'_s = 2\text{-D}25 = 10.13$ 、 $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$



本題的三個關卡

● 壓力筋降伏 $c \geq 3.19d'$ 不成立 $\rightarrow$ 解二次式

● 力平衡回驗 $C_c + C_s = 148970 = T \checkmark$

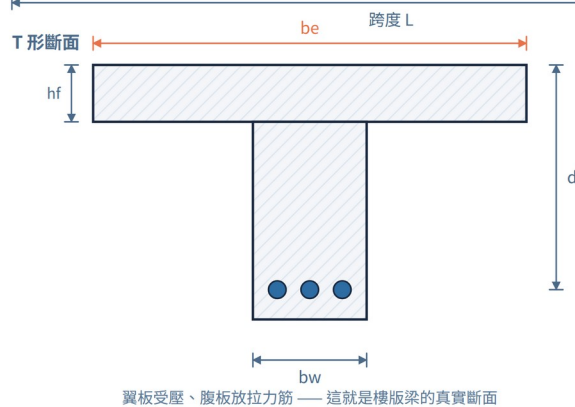
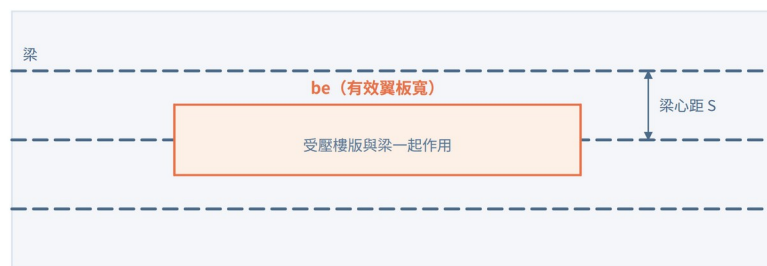
● 延性 $\epsilon_t = 0.00599 \geq 0.005 \rightarrow \phi = 0.90$

T 形梁的第一件事：有多寬的樓版在幫忙

8 T 形梁：先決定「有多寬的樓版在幫忙」

有效翼板寬 b_e 是三個幾何限制取小者，與力學無關，先算先安心

樓版平面（俯視）



b_e 三個限制，取最小

- ① $L/4$
跨度的四分之一
- ② $b_w + 16 h_f$
腹板寬 + 兩側各 $8h_f$
- ③ 梁心距 S
與隔壁梁中心的距離

邊梁（L 形）另有一組較小的限制

b_e 只是「幾何」

b_e 與鋼筋量、 f'_c 都無關，是規範用來近似樓版剪力遲滯效應的簡化值 —— 題目給的三個數字取小就好。

下一步才是力學

b_e 定了以後，先假設「中性軸在翼板內」用 $b = b_e$ 當矩形梁算 a ，再驗證 $a \leq h_f$ 。

觀念解讀

- ✦ b_e 是三個幾何限制取小者： $L/4$ 、 $b_w + 16h_f$ 、梁心距 S —— 與鋼筋量、 f'_c 都無關。
- ✦ 它的物理意義是樓版的剪力遲滯：離腹板越遠的樓版分擔越少，規範用一個等效寬度代替。
- ✦ 邊梁（L 形）另有一組較小的限制，題目若說「邊梁」要特別留意。

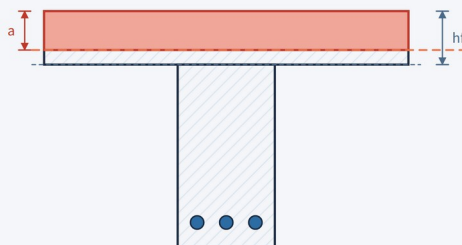
T 形梁的唯一決策：a 掉不掉進腹板

9 T 形梁的唯一決策：a 掉不掉進腹板

先用 $b = b_e$ 當矩形梁試算 a ，再拿 a 與 h_f 比 —— 這一步決定後面要不要拆兩塊

情況 A $a \leq h_f$

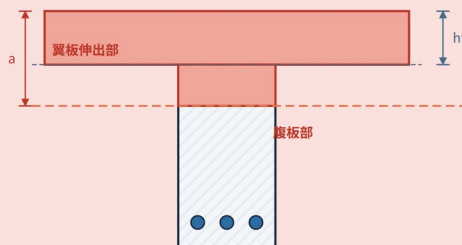
壓力塊整個落在翼板內



當作寬度 b_e 的矩形梁，直接收工！

情況 B $a > h_f$

壓力塊掉進腹板，必須拆成兩部分



拆成「翼板伸出部」+「腹板部」兩塊

拆兩塊怎麼算（情況 B）

① 翼板伸出部

$$A_{sf} = 0.85f'_c(b_e - b_w)h_f / f_y$$

這塊的力臂固定是 $d - h_f/2$

② 腹板部

$$a = (A_s - A_{sf})f_y / (0.85f'_c b_w)$$

剩下的鋼筋配寬度 b_w 的矩形梁

③ 兩塊相加

$$M_n = A_{sf}f_y(d - h_f/2) + A_{sw}f_y(d - a/2)$$

et 與 ϕ 一律用腹板算出的 c

觀念解讀

- ✦ 先假設中性軸在翼板內，用 $b = b_e$ 當普通矩形梁算 a —— 這一步幾乎不花時間。
- ✦ 若 $a \leq h_f$ ，恭喜，它就是一根寬度 b_e 的矩形梁，直接收工，不需要任何 T 形公式。
- ✦ 若 $a > h_f$ ，才把斷面拆成「翼板伸出部」與「腹板部」，分別算面積與力臂再相加。

常見錯誤：看到題目寫 T 形梁就直接拆兩塊 —— 其實大多數考題的中性軸都落在翼板內。

T 形梁：一條幾何 + 三條力學

有效翼板寬（三者取小）

$$b_e \leq \min\left(\frac{L}{4}, b_w + 16h_f, S\right)$$

翼板伸出部的等效鋼筋量

$$A_{sf} = 0.85 f'_c (b_e - b_w) h_f / f_y$$

腹板部的應力塊深度

$$a = (A_s - A_{sf}) f_y / (0.85 f'_c b_w)$$

兩塊相加得公稱強度

$$M_n = A_{sf} f_y (d - h_f/2) + A_{sw} f_y (d - a/2)$$

$A_{sw} = A_s - A_{sf}$ 。 ϵ_t 與 ϕ 一律用腹板算出的 $c = a/\beta_1$ ，不可用試算階段那個假的 a 。



微型例題③ T 形梁（中性軸落入腹板）

RC-U1-1

$b_e = 100$ 、 $b_w = 30$ 、 $h_f = 10$ 、 $d = d_t = 55$ 、 $A_s = 14\text{-D}25 = 70.94 \text{ cm}^2$ 、 $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$

求 ϕM_n

$$\begin{aligned} \text{先設 } a &\leq h_f \\ a &= \frac{70.94 \times 4200}{(0.85 \times 280 \times 100)} = 12.52 \end{aligned}$$

$12.52 > h_f = 10$
中性軸落入腹板

$$A_{sf} = \frac{0.85 \times 280 \times 70 \times 10}{4200} = 39.67$$

$$\begin{aligned} M_n &= 83.30 + 60.16 \\ &= 143.46 \text{ t-m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= 21.64 \\ \epsilon_t &= 0.00462 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{31.27 \times 4200}{(0.85 \times 280 \times 30)} = 18.39 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{sw} &= 70.94 - 39.67 \\ &= 31.27 \end{aligned}$$

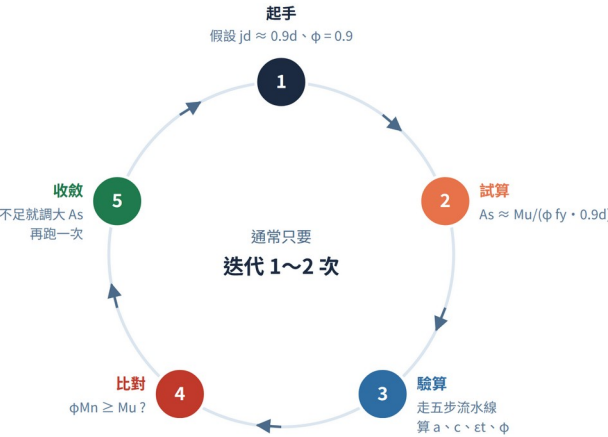
$$\phi M_n = 124.5 \text{ t-m}$$

本題的陷阱 $\epsilon_t = 0.00462$ 落在過渡區， $\phi = 0.65 + (0.00462 - 0.002) \times 85 = 0.868$ ，不是 0.90 —— 直接套 0.9 會多算 4%。

設計題：先射箭、後驗靶

10 設計題：先射箭、後驗靶

已知 M_u 求 A_s 沒有閉合解，用一次假設 + 一次驗證就能收斂



最後一步別忘了

算出的 A_s 是「需求值」，還要選實際鋼筋根數（取 $\geq$ 需求的最小組合），並用選定的 A_s 再驗一次。

例題④ 的實際收斂過程 ($M_u = 45 \text{ t-m}$)

輪次	$A_s \text{ (cm}^2\text{)}$	$a \text{ (cm)}$	ϵ_t	$\phi M_n \text{ (t-m)}$
起手	24.05	14.15	0.00691	43.57
第 2 輪	24.84	14.61	0.00660	44.78
第 3 輪	24.96	14.68	0.00655	44.97
選 5-D25	25.34	14.90	0.00641	45.54

前三輪 $\phi M_n < 45$ 不合格；選 5-D25 後 $\phi M_n = 45.54 \geq 45$ 才收工。

起手式（背這個就好）

$$A_s \approx M_u / (\phi f_y \cdot 0.9d)$$

為什麼可以先射箭

力臂 $d - a/2$ 對 A_s 不敏感： A_s 變動 10%，力臂只變 1~2%，所以第一次猜 0.9d 幾乎一定落在 3% 以內。

驗靶一定要做的三件事

- ① $\phi M_n \geq M_u$ （強度夠）
- ② $\epsilon_t \geq 0.004$ （規範允許當梁）
- ③ $p_{\min} \leq \rho \leq p_{\max}$ （配筋量合格）

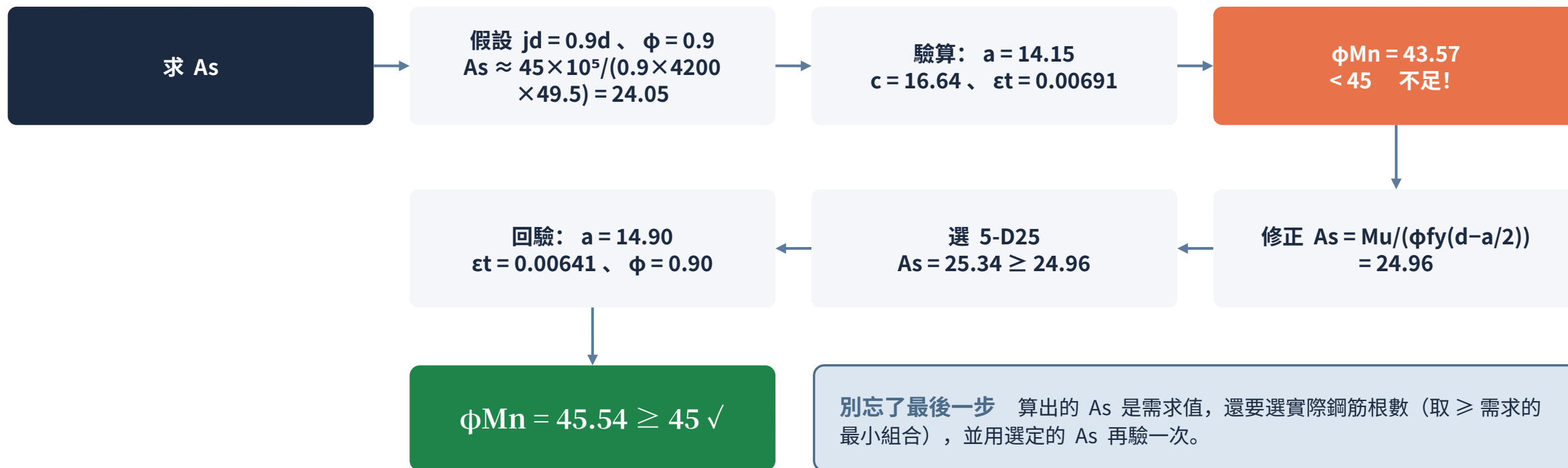
觀念解讀

- ✦ 已知 M_u 求 A_s 沒有閉合解（ a 裡面也有 A_s ），所以一定是「假設 → 驗證 → 修正」。
- ✦ 力臂 $d - a/2$ 對 A_s 很不敏感，第一次假設 $jd \approx 0.9d$ 幾乎一定落在 3% 以內。
- ✦ 另一條路是 R_n 法：先算 $R_n = M_u / (\phi b d^2)$ ，再用二次式求根直接得 ρ —— 一次到位不必迭代。

兩種做法都可以，考場上先射箭後驗靶比較不容易在開根號時算錯。

④ 微型例題④ 設計題（已知 M_u 求 A_s ）

$M_u = 45 \text{ t-m}$ 、 $b = 30 \text{ cm}$ 、 $d = d_t = 55 \text{ cm}$ 、 $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200 \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$



驗靶必做三件事

● 強度 $\phi M_n \geq M_u$

● 延性 $\epsilon_t \geq 0.004$

● 配筋量 $\rho_{min} \leq \rho \leq \rho_{max}$

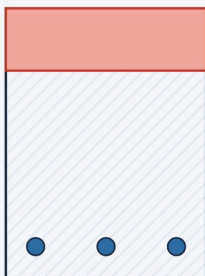
三種梁型，其實只是壓力塊長得不一樣

11 三種梁型，壓力塊長得不一樣而已

C 的算法隨斷面變， $T = A_s \cdot f_y$ 與 $\epsilon_t = 0.003(dt-c)/c$ 永遠不變

單筋矩形梁

壓力全由混凝土提供



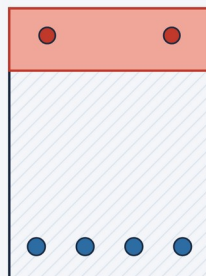
$$C = 0.85f'_c \cdot a \cdot b$$

一個壓力來源

$$a = A_s f_y / (0.85f'_c b)$$

雙筋矩形梁

壓力區加了鋼筋 A'_s



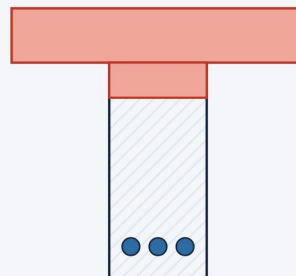
$$C = C_c + C_s$$

兩個壓力來源 (C_s 要扣 $0.85f'_c$)

A'_s 未降伏時解 c 的二次式

T 形梁

壓力區形狀從矩形變 T 形



$$C = \text{翼板部} + \text{腹板部}$$

寬度從 b_e 換成 b_w

先驗 $a \leq h_f$ 再決定拆不拆

三種梁型都不變的兩件事

$$T = A_s f_y$$

與

$$\epsilon_t = 0.003(d_t - c)/c$$

所以

看到新題型，只要問一句：「這次壓力區長什麼樣？」——把 C 重寫，其餘五步流水線原封不動照走。
考卷上的單筋、雙筋、T 形梁，本質是同一題的三種外觀。

觀念解讀

- ◆ 單筋：C 只有混凝土；雙筋： $C = C_c + C_s$ ；T 形：C = 翼板部 + 腹板部。
- ◆ 無論哪一種， $T = A_s \cdot f_y$ 與 $\epsilon_t = 0.003(dt-c)/c$ 兩條式子完全沒變。
- ◆ 看到新題型只要問一句：「這次壓力區長什麼樣？」把 C 重寫，其餘五步原封不動照走。

RC 梁彎矩 | 基本式、應變幾何、 ϕ 與配筋量

混凝土壓力

$$C = 0.85 f'_c a b$$

鋼筋拉力

$$T = A_s f_y$$

應力塊深度

$$a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$$

a 與 c 換算

$$a = \beta_1 c \quad \Leftrightarrow \quad c = a / \beta_1$$

β_1 取值

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 (f'_c - 280) / 70, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

壓碎應變

$$\varepsilon_{cu} = 0.003 \text{ (fixed)}$$

最外層應變

$$\varepsilon_t = 0.003 (d_t - c) / c$$

鋼筋降伏應變

$$\varepsilon_{ty} = f_y / E_s = 4200 / (2.04 \times 10^6) \approx 0.002$$

壓力筋應變

$$\varepsilon'_s = 0.003 (c - d') / c$$

公稱彎矩強度

$$M_n = A_s f_y (d - a/2)$$

設計條件

$$\phi M_n \geq M_u$$

ϕ 過渡區內插

$$\phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \times 0.25 / 0.003$$

ϕ 兩端判定

$$\varepsilon_t \geq 0.005 \Rightarrow \phi = 0.90 \quad ; \quad \varepsilon_t < 0.004 \Rightarrow \text{N. G.}$$

鋼筋比

$$\rho = A_s / (b d)$$

平衡鋼筋比

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 (f'_c / f_y) \cdot 6120 / (6120 + f_y)$$

RC 梁彎矩 | 限制值、雙筋梁、T 形梁與設計題

最大鋼筋比

$$\rho_{max} = 0.85\beta_1(f'_c/f_y) \cdot (3/7) \quad (\varepsilon_t = 0.004)$$

最小鋼筋比

$$\rho_{min} = 0.8\sqrt{f'_c}/f_y \quad \text{and} \quad \geq 14/f_y$$

平衡中性軸深度

$$c_b = 6120 d / (6120 + f_y)$$

雙筋力平衡

$$0.85f'_c ab + A'_s(f'_s - 0.85f'_c) = A_s f_y$$

壓力筋淨貢獻

$$C_s = A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$$

雙筋公稱強度

$$M_n = 0.85f'_c ab(d - a/2) + A'_s(f'_s - 0.85f'_c)(d - d')$$

壓力筋應力

$$f'_s = 6120(c - d')/c \leq f_y$$

壓力筋降伏門檻

$$c \geq 6120 d' / (6120 - f_y) \quad (\text{SD420: } c \geq 3.19 d')$$

未降伏時的二次式

$$0.85f'_c \beta_1 b c^2 + [A'_s(6120 - 0.85f'_c) - A_s f_y]c - 6120 A'_s d' = 0$$

有效翼板寬

$$b_e \leq \min\left(\frac{L}{4}, b_w + 16h_f, S\right)$$

翼板等效鋼筋量

$$A_{sf} = 0.85f'_c(b_e - b_w)h_f / f_y$$

腹板應力塊深度

$$a = (A_s - A_{sf}) f_y / (0.85 f'_c b_w)$$

T 形梁公稱強度

$$M_n = A_{sf} f_y (d - h_f/2) + A_{sw} f_y (d - a/2)$$

設計題起手式

$$A_s \approx M_u / [\phi f_y (0.9d)]$$

Rn 直接解法

$$R_n = M_u / (\phi b d^2) ; \quad \rho = (0.85 f'_c / f_y) [1 - \sqrt{1 - 2R_n / (0.85 f'_c)}]$$

高頻陷阱六則

! dt 與 d 混用

雙排配筋時 $d_t > d$ 。 ϵ_t 一定要代最外層的 d_t ；力臂 $d - a/2$ 則要用合力位置 d 。單排題兩者相同，一遇雙排就失分。

! 雙筋梁忘了扣 $0.85f'_c$

$C_s = A's(f's - 0.85f'_c)$ ，不是 $A's \cdot f's$ 。壓力筋佔掉的混凝土已被算進 $0.85f'_c \cdot a \cdot b$ 裡，不扣就重複計算一次。

! 壓力筋直接當作已降伏

壓力筋離頂端近，SD420 要 $c \geq 3.19d'$ 才會降伏。沒檢查就用 $f's = f_y$ ，算出的 M_n 會偏高。

! T 形梁沒驗 $a \leq hf$ 就拆兩塊

先用 $b = b_e$ 當矩形梁試算 a 。若 $a \leq hf$ 就直接收工，硬拆兩塊反而算錯；若 $a > hf$ 才拆。

! ϕ 一律套 0.90

只有 $\epsilon_t \geq 0.005$ 才是 0.90。過渡區要內插（例題③就是 0.868）， $\epsilon_t < 0.004$ 更是連梁都不能當。

! β_1 忘了隨 f'_c 遞減

$f'_c > 280$ 之後每增加 70 kgf/cm^2 減 0.05，下限 0.65。 β_1 錯會讓 c 、 ϵ_t 、 ϕ 全盤皆錯，是最貴的一個小數點。

RC 梁彎矩強度分析與設計 | 重點回顧

- 1 整個單元只有兩條線：力的平衡線（ $C=T$ ，解 a ）與應變幾何線（ $\epsilon_t = 0.003(dt-c)/c$ ，判 ϕ ），靠 $a = \beta_1 c$ 綁在一起。
- 2 分析題永遠照五步流水線： $a \rightarrow c \rightarrow \epsilon_t \rightarrow \phi \rightarrow M_n$ ；先假設鋼筋已降伏，算完回頭驗證假設成立。
- 3 雙筋梁與 T 形梁只動「力的平衡線」：前者多一個 C_s （記得扣 $0.85f'_c$ ），後者換壓力區形狀（先驗 $a \leq h_f$ ）。
- 4 ϕ 由 ϵ_t 決定： ≥ 0.005 得 0.90，過渡區內插， < 0.004 不得作為梁； ρ 則要落在 ρ_{min} 與 ρ_{max} 之間。
- 5 設計題把流程倒著跑：假設 $j_d \approx 0.9d$ 起手，順向驗證 $\phi M_n \geq M_u$ 與延性，選好鋼筋根數後再驗一次。